

Proyecto Final

Descripción:

El proyecto consiste en crear un programa en el lenguaje python que permita reconocer patrones dentro de video (texto, personas, objetos) y analizar los frames (imágenes) para resolver un problema específico.

Objetivo:

Que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en relación al procesamiento de imágenes, convolución, correlación, transformada de fourier, filtros digitales así también que pueda aprender a utilizar la biblioteca **OpenCV** en sus proyectos. Además se pretende que el estudiante de ingeniería en sistemas aplique estos conocimientos para el desarrollo de sistemas comerciales y científicos realizando un **prototipo** funcional construido con calidad y que tenga potencial de comercializarse.

Modalidad de Trabajo:

En grupos de tres integrantes, cada una deberá elegir una variante las siguientes, pudiendo agregar alguna adicional por propuesta. La calificación es individual.

Variantes:

Se presentará a los estudiantes algunas propuestas las cuales serán asignadas por el catedrático.

1) Inventario Automático:

- El software debe reconocer al menos 3 tipos de objetos o productos que pasen frente a una cámara sobre una banda transportadora y posteriormente debe registrar cada objeto considerando el tipo y fecha en una base de datos cada vez que se detecte uno de ellos al pasar frente en una banda sin fin. Lo anterior busca automatizar procesos en la industria al realizar un inventario de manera automática a través de una cámara sin intervención de una persona. Se debe imprimir un reporte en formato pdf con el inventario de los productos identificados que incluya un resumen del conteo de cada uno. Se debe identificar los objetos en tiempo real.

2) Sistema de Inspección de Calidad en Productos

- Desarrollar una aplicación que permita analizar dos productos en una línea de producción mediante una banda transportadora, identificando defectos visuales como grietas, deformaciones o errores de fabricación (se debe identificar al menos 2 problemas). El sistema debe tomar decisiones automáticas de aceptación o rechazo, lo cual debe mostrar en pantalla. Los productos son de libre elección. Se registrará en una base de datos cada producto identificado como válido o inválido y se almacenará una imagen correspondiente. Finalmente se podrá generar un reporte en formato pdf que muestra el listado de productos defectuosos y no defectuosos, su tipo, incluyendo un resumen del conteo.

3) Barrera (Talanquera) Inteligente

- Desarrollar una barrera que pueda permitir el paso de vehículos autorizados (por número de placa) los cuales deberán estar almacenados en una base de datos. Al acercarse un vehículo se validará si la placa es válida y permitirá el paso. Se debe también validar por medio de la cámara que frente a ella hay un vehículo ya que sería posible simplemente colocar frente a la cámara una placa impresa en papel para violar la seguridad. Se deberá registrar en una base de datos cada ingreso (placa, fecha, hora) así también los intentos de ingreso de un vehículo no

autorizado. Se podrá generar un reporte en formato pdf con todos los registros por un rango de fecha.

4) Detector de Uso de Equipo de Seguridad

- Diseñar un sistema que verifique si los trabajadores de una empresa utilizan correctamente equipo de seguridad como cascos, chalecos reflectivos, mascarillas, etc en un entorno industrial (debe validar 2 elementos de seguridad), una vez validado que un trabajador cumple se mostrará en pantalla un mensaje indicando que puede ingresar a las instalaciones, de lo contrario se le indicará que no puede ingresar hasta que cumpla con los criterios de seguridad. Se deberá almacenar en una base de datos cada vez que un empleado incumpla, incluyendo la fecha, hora y nombre (el trabajador ingresa su código de empleado al iniciar). Se debe generar un reporte en formato pdf que muestre el listado de empleados indicando si cumplió o no, y un resumen al final con la totalidad de cumplimientos e incumplimientos. (pendiente parte electrónica)

5) Clasificador de Frutas

- Desarrollar un sistema que evalúe su estado de maduración de dos frutas o verduras (a elección del grupo) que pase frente a una cámara por medio de una banda transportadora y la clasifique como verde, madura y podrida. Se deberá mostrar en pantalla su tipo, estado y almacenar el resultado de cada identificación en una base de datos. Se podrá generar un reporte en formato que muestre el tipo de fruta y su estado, así también un resumen con la cantidad de frutas verdes, maduras o podridas.

Se sugiere frutas como banano, mango o verduras como el tomate ya que cambian el color dependiendo de su estado.

6) Reconocimiento de Billetes

- Diseñar y crear una máquina (física) para la recepción del pago de algún servicio o producto. Esta debe permitir el reconocimiento de billetes de las denominaciones actuales en nuestro país. Se debe simular el pago de una cantidad de dinero que corresponda al valor de un producto o servicio con los billetes que sean necesarios los cuales deberán ser ingresados a un mecanismo y reconocido por ambas caras, para validar su veracidad y denominación, posteriormente indicar el cliente que su pago fué aceptado en un display e indicar cual es el cambio que corresponde y luego dispensarlo físicamente. Se debe almacenar en una base de datos:
 - un registro de cada pago realizado
 - un registro del cambio devuelto
 - cantidad de billetes en existencia por denominación

Finalmente se debe generar tres reportes en formato pdf uno por cada información indicada anteriormente.

Se debe definir cual servicio se pagará y el valor del mismo, o puede dispensarse un producto para lo cual se entregará físicamente.

Para todas las variantes:

- Se debe utilizar una interfaz gráfica de usuario para interactuar con el programa, se recomienda la utilización de tkinter o Kivy y el lenguaje Python.
- Se deberá utilizar *Inteligencia Artificial* aplicando *Computer Vision*, no se permitirá el uso de modelos ya creados o frameworks como *Yolo*, *Detectron*, *EfficientDet*, etc. solamente **TensorFlow** o **Pytorch**, se requerirá un entrenamiento personalizado y desde cero.

- No se permite el uso de servicios en la nube, el programa debe contener todo el código fuente.
- Se calificará para el proyecto el cumplimiento de requerimientos y funcionamiento, la estética y calidad de construcción y el reporte en formato IEEE solicitado.
- Debe crear un prototipo profesional y funcional, no es una maqueta.

Entregables:

- Código fuente
- Dataset utilizado
- Reporte de proyecto que contiene el procedimiento realizado en formato IEEE, indicando consideraciones técnicas sobre entrenamiento (cant. épocas, error, etc), preprocesamiento de imágenes, red neuronal, framework utilizado, etc.

Valoración y Entregas:

Valor: 15 puntos

Entrega preliminar:

- 18 de mayo 2026
- 5pts sobre zona de 70
- modelo entrenado que permita realizar inferencias

Entrega final:

- 3 y 4 de junio 2026
- 10 pts sobre examen final
- proyecto completo y funcional

Rúbrica de calificación

Aspecto	Valor
Entrega preliminar	5
Uso y entrenamiento de modelo	2
Funcionamiento	5
Construcción	1.5
Reporte	1.5